

Microduck 国产复刻方案书

方案 A/B/C/D · 实价询价版 · 5 台起步 / 200 台放量

复刻资料库 v2 · 询价日期 2026-09-02

2026 年 9 月 2 日

XL330 代理店实价 ¥95-238 (智能佳 ¥95 现 M288 缺货)，宇树 S288 标准版 ¥199 (有货; ¥99 学生价需客服申请)。经 2026-09-02 实价核验 (1688/淘宝/天猫，只认可下单 SKU)：XL330 代理店 ¥95-238、宇树 S288 标准版 ¥199 (¥99 学生价需客服申请且入口当前禁用)、STS3215 ¥50-99。建议：先 C 后 A 组合 (C 最快跑通整机，A 保真并行备料)。

目录

1	方案总对比	1
2	实价询价记录 (2026-09-02)	1
3	官方装箱单与配件包 (对标)	2
4	方案 A · 忠实复刻 (原汁原味)	3
4.1	构成	3
4.2	单台 BOM (实价版)	3
4.3	批量价依据	3
5	方案 B · 宇树 S288 升级版 (已否决，勿重踩)	3
5.1	否决理由	3
5.2	原分析存档 (数据仍有效)	4
6	方案 C · Open Duck Mini v2 (全开源硬件，最快整机)	4
7	方案 D · 极简原尺寸版	4
8	打板与制造 (嘉立创，实查)	4
9	装机与验证路线 (摘要)	5
10	风险登记	5

1 方案总对比

	A · 忠实复刻	B · S288 升级	C · Open Duck Mini	D · 极简原尺寸
定位	1:1 还原官方机	已否决	全开源前代	原尺寸低成本
尺寸/重量	25cm/737g	25cm/~750g	42cm/2.1kg	25cm/800~900g
舵机	XL330-M288×15	S288×15	STS3215×16	STS3215×15
舵机实价	¥1,425~3,570	¥2,985	¥800~1,584	¥750~1,485
主控	Radxa Zero 3W	Radxa Zero 3W	Pi Zero 2W	任意 SBC
自制 PCB	1 块必做	可模块替代	零	零
官方策略	直接用	全重训	部分可用	全重训
单台成本	¥3,400~4,400	¥4,300~5,200	¥1,700~2,100	¥2,100~2,700
5 台小计	¥17,000~22,000	¥21,500~26,000	¥8,500~10,500	¥10,500~13,500
200 台料本难度	~¥68~88 万	~¥86~104 万	~¥34~42 万	~¥42~54 万

放量说明：200 台档按批量价（舵机 -15%，SBC -10%，打印 -40%，PCB -60%）估算；PCB/SMT 换量产价（见 §6）。对照官方整机售价 \$399≈¥2,850：C 方案 5 台已低于官方价；A 方案 200 台批量后单台 ≈¥2,300~2,400，低于官方售价。

2 实价询价记录（2026-09-02）

物料	渠道	实价	卖家/备注
XL330-M288-T	淘宝 WowRobo 企业店	¥238	M288 与 CN 版均有货，48h 发，100+ 付款
宇树 S288 标准版	天猫官方旗舰店	¥199（有货）	Unitree 宇树旗舰店，顺丰包邮，已售 400+
宇树 S288 学生价	天猫官方旗舰店	¥99	SKU 禁用 + 需客服申请；J288 金属版 ¥399
飞特 ST3215	淘宝	¥50	维特机器人（LeRobot 同款，200+ 付款）
飞特 STS3215	淘宝	¥99	鸿翊电子（OpenDuck 专用字样，串口版）
Pi Zero 2W	淘宝	¥128~148	树莓派 Store 企业店 / createblock
Radxa Zero 3W	淘宝	¥673~1149	上海（套装价虚高，裸板需询价，早鸟曾 ¥122）
NP-F550 电池	淘宝	¥34.7~55	沅标 / 唯卓仕（1000+ 人付款）

VL53L8CX 模块	淘宝	¥75–81.5	深圳优信电子（企业购）
-------------	----	----------	-------------

3 官方装箱单与配件包（对标）

包	价格	内容
Microduck 基础	\$399	1× 整机 + 1× Gamepad + 1× NP-F550 电池 + 1× USB-C 线
Charger pack	\$39	双充 + 2× 电池
Dev pack	\$119	3× 备用电机 + 5× 电机线 + 2× 电池 + 双充 + 10× NFC tag + 螺丝刀 + 螺丝包
Accessory pack	\$39	镭射笔 + NFC 拍立得 + 2× 滑轮 (rollers) + ball + 10× NFC tag

复刻自用：滑轮/ball/镭射笔/NFC tag 均为低价外围件（合计 <¥60）；真正贵的是 spare motor（Dev pack 拆价约 \$20+/个）——按 A 方案自购 XL330 反而更省。

风险注明：1688 低价件多为贸易商现货（货期 1–3 周），非 ROBOTIS 代理；量产需走代理锁价。Radxa 裸板 1688 被反爬拦截未取到，按 ¥150–300 估，下单前客服确认。

4 方案 A · 忠实复刻（原汁原味）

4.1 构成

- 机械：47 STL（单位米 → 打印前 ×1000；E5 实测熔合后 47/47 水密）+ 15 部件装配体；M2 螺丝系统（Ø2.2 过孔 ×77 / Ø4.4 沉头 ×28 / Ø1.6 底孔 ×20）；轴承 22×16×4 ×2、15×10×3 ×3
- 电控：Radxa Zero 3W（1GB/32GB eMMC 排针版）+ 自画 imu_to_dxl v2（LSM6DSV16X + STM32G030/CH32V203 + 半双工收发，ID 200 / reg 124，协议已逆向）；HAT 可省略（免音频），ToF 用 VL53L8CX 成品模块直插
- 软件：官方 Rust 运行时原样跑（host check 已过，见资料库 04 报告）；9 个官方 ONNX 零训练

4.2 单台 BOM（实价版）

项目	实价	数量	小计
XL330-M288-T（1688 现货价）	¥120–188	15	¥1,800–2,820
Radxa Zero 3W（裸板估价）	¥150–300	1	¥150–300
imu_to_dxl 打样 + 贴片	¥35–120	1	¥35–120
IMX219 摄像头	¥25–35	1	¥25–35
VL53L8CX 模块	¥75–82	1	¥75–82
NP-F550 + 卡座	¥40–60	1	¥40–60

打印件（自印料钱）	—	1 套	¥35–60
M2 紧固件 + 轴承	—	1 套	¥40–60
手柄（8BitDo 类）	¥100–150	1	¥100–150
单台合计			¥3,400–4,400
5 台（含 1 台损耗冗余）			¥17,000–22,000
200 台（批量价）			≈¥68–88 万

4.3 批量价依据

XL330 代理锁价 200 台档约 -15%（¥102–160）；PCB/SMT 换量产（PCB 单板 <¥15，SMT 起贴摊薄）；打印外协 200 台换注塑评估（模具 3–8 万，单件 <¥10）或持续 FDM 农场（¥45/台）。

5 方案 B · 宇树 S288 升级版（已否决，勿重踩）

否决结论：价格倒挂 + 改动全盘化 + 收益存疑，三票否决。保留本节作决策记录。

5.1 否决理由

- 价格倒挂：**S288 标准版实价 $¥199 \times 15 = ¥2,985$ ，比 XL330（代理店 ¥95–238）**还贵**。”国产替代”反而更贵，5 台单台 ¥4,300–5,200 已超官方整机售价 \$399≈¥2,850——卖不动。（¥99 学生价需客服申请且入口禁用，即使拿到也只是把”贵”变回”一样贵”。）
- 改动是全盘的：**换电机 = 换一台机器人。电压（2S→3S，供电树重画）、总线（Dynamixel V2 → 宇树 6Mbps 私有 1-Wire，rustypot 不支持需自写驱动）、IMU 被踢出总线（S288 仅 15 地址，15 舵机占满 → IMU 改 I2C 直连）、BAM 执行器模型全部重标、**9 个官方 ONNX 全部重训**、机械件舵机腔重挖。研发成本比省下的钱高一个量级。
- 收益存疑：**FOC 阻抗 + 输出端编码器确实先进，但对 737g 小鸭子，官方 $k_p=200$ 位置环已够用（官方自己仍在该架构上出货）。性能提升没有对应的应用买单。

若未来重启此线的唯一条件：拿到宇树教育批量价（≤¥99/个，即 200 台档）且宇树愿意提供驱动层技术支持——两条同时成立才值得再评估。

5.2 原分析存档（数据仍有效）

S288 标准版 ¥199/个，19.5g、288.35:1 同减速比、M2 安装、单线 TTL。FOC 阻抗控制（ $\tau_{ff} + k_p \Delta p + k_d \Delta \omega$ ）；输出端 13-bit 编码器消灭回差。单台 BOM（按 ¥199）：S288 ¥2,985 + Radxa ¥150–300 + IMU ¥20 + 摄像头 ¥30 + ToF ¥78 + 3S 电池 ¥60 + 打印 ¥35–60 + 紧固 ¥40–60 + 手柄 ¥100–150 = **¥4,300–5,200**。

6 方案 C · Open Duck Mini v2 (全开源硬件, 最快整机)

官方 BOM/CAD/装配/接线全套公开 + 中文社区教程 (zihao 飞书 / Tnkr 指南)。STS3215 × 16 (¥50-99 实价 → ¥800-1,584) + Pi Zero 2W (¥128-148) + BNO055 + MAX98357A + 脚底开关 + 18650×2。零打板、全模块。官方 BEST_WALK ONNX 可跑; 重训走 Open_Duck_Playground。单台 **¥1,700-2,100**; 5 台 ≈¥8,500-10,500; 200 台 ≈¥34-42 万。代价: 它是 42cm/2.1kg 的”大鸭”, 无摄像头/ToF。

7 方案 D · 极简原尺寸版

保持 25cm 外观,舵机腔按 STS3215 重挖(FreeCAD 仓装配体为起点),结构件加厚;STS3215×15 + 香橙派/Pi Zero 2W + 飞特驱动板 (rustypot.feetech 官方支持) + LSM6DSV16X I2C 模块 + 5V BEC + 2S 电池。策略全重训 (执行器参数差一个量级: kp 17.8 vs 0.55, Open Duck Mini 的 STS3215 标定可直接抄)。单台 **¥2,100-2,700**; 5 台 ≈¥10,500-13,500; 200 台 ≈¥42-54 万。**务必先仿真验重量预算再下单**——同架构换 STS3215 整机质量 ×2.86 (社区实测 2107g)。

8 打板与制造 (嘉立创, 实查)

项目	价格	说明
PCB 打样 (2 层, 5×5cm 内, 5 片)	¥5-30 (活动常免)	需上传 Gerber 后出精确价; 本库规格书就绪
SMT 贴片	50 元起贴 , 1 分/焊点	LSM6DSV16X+G030 物料另计 (¥20-35)
量产 PCB (200 板)	单板 <¥15	拼板 2-4 版 / 面板
3D 打印代工 PLA	¥2.5-4/cm ³	整机 442cm ³ /549g PLA → 单台 ¥1,100-1,770
自印 (料钱)	≈¥35-60/台	PLA 549g; TPU 柔性件 20g 另计
200 台打印路线	注塑模具 3-8 万	单件 <¥10; 或 FDM 农场 ¥45/台

9 装机与验证路线 (摘要)

- 1. **第 1 周**: 定方案 → 下单舵机/主控/紧固件 → 试印腿部小件验公差 (FDM 孔径 -0.1 ~ 0.3mm)
- 2. **第 2-3 周**: imu_to_dxl 画板打样 (规格书就绪) + 固件 (Dynamixel V2 从机) Radxa 刷 Armbian: mask serial-getty@ttyS2 / i2c3 M0 禁 fusb302 / NPU overlay (三坑)
- 3. **第 4-6 周**: 总装 → 16 设备总线扫描 → 50Hz sync_read 稳定性 (丢包 0.27%/分钟属正常) → alpha_walking 上机 → limp_fall 测试
- 4. **策略验证**: 仿真已闭环 (E1/E3); 换硬件后用 microduck_rl 重训 (GB10 CUDA 或 HF Jobs)

10 风险登记

风险	等级	缓解
1688 贸易商供货不稳	中	量产走 ROBOTIS 代理锁价；分批购入
仿真 STL 公差不匹配	高	先打试件；社区 M2 孔位已实物验证可行
S288 力矩虚标	中	先购 2 颗 BAM 台架标定再决定 B 方案
走线空间不足	中	颈部动态弯折区松线；先做走线样机
3D 资产 CC BY-NC-SA	—	个人/研究复刻 OK； 整机商用前需解决许可